唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段
“7·2”一般窒息生产安全事故调查报告

兴海县唐玛玉II回 330 千伏线路工程事故专项调查组

2024 年 9 月 24 日

目 录

一、事故基本情况.....- 4 -
（一）项目概况.....- 4 -
（二）事故发生单位及相关单位概况.....- 4 -
（三）事故发生单位安全管理情况.....- 8 -
（四）事故发生经过.....- 11 -
（五）事故发生现场情况.....- 12 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 15 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 16 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 16 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 17 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 17 -
（四）事故应急处置评估.....- 18 -
三、事故原因分析.....- 18 -
（一）事故的直接原因.....- 18 -
（二）事故间接原因.....- 19 -
四、有关责任单位存在的主要问题.....- 19 -
（一）青海永祥电力工程有限责任公司企业安全生产主体责任履行不到位- 19 -
（二）青海长源电力有限责任公司安全监管职责履行不到位.....- 20 -
（三）青海智鑫电力监理咨询有限公司监理责任履行不到位.....- 21 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 21 -
（一）免予追究责任人员.....- 21 -
（二） 建议移送司法机关处理的人员.....- 21 -
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....- 22 -
（四）其他处理建议.....- 26 -
六、事故主要教训.....- 26 -
七、事故整改和防范措施.....- 27 -
（一）青海永祥电力工程有限公司.....- 27 -

（二）青海长源电力有限责任公司.....- 27 -
（三）青海智鑫电力监理咨询有限公司.....- 28 -
（四）青海省电力公司建设公司.....- 29 -

2024 年 7 月 2 日早晨 7 时 42 分许，青海永祥电力工程有限公司在温泉乡长水村唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段 TN193（TG194）铁塔（铁塔中心点位坐标为：X:529849.426，Y:3919749.579，H：4280.778m）D 腿人工挖孔桩基础时，发生一起一般窒息生产安全事故，造成 2 人死亡，直接经济损失 370 万元（赔偿布无古*家属 162 万元，阿说依*家属 208 万元）。

事故发生后，兴海县人民政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等有关法律法规的规定，经县人民政府批准成立了由县委常委常务副县长任组长、县政府副县长（兼县公安局局长）任副组长，县应急局、县发展改革和工业商务信息化局、县综合行政执法局、县公安局、县司法局、县总工会维权服务中心、温泉乡政府等有关部门组成的唐玛玉II回 330 千伏线路工程事故专项调查组。同时，邀请县纪委监委派驻纪检监察组、县人民检察院相关负责同志及技术专家参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，及事故防范措施建议。

经调查认定，**唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段“7·2”一般窒息生产安全事故是一起因作业人员违章作业造成 2 人窒息死**

亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

唐玛玉II回330千伏线路工程，线路自唐乃亥330kV变电站出线经玛多330kV变电站至玉树330kV变电站，线路全长约505.839km，全线采用单回路架设。沿线海拔高度在3200～5000m之间。该工程划分为唐玛II回330千伏线路工程和玛玉II回330千伏线路工程两部分。唐玛II回分I、II、III标段第一段，玛玉II回分III标第二段、IV、V标段施工。

事发唐玛II回II标段线路起自海南州兴海县温泉乡东北侧标段分界点TN169（TG170）止于果洛州玛多县花石峡镇东北侧标段分界点TN318（TG319），全线采用单回路架设，路径长度70.027km，航空距离为60.223km，沿线海拔高度在3900～4600m之间。线路在海南州兴海县、果洛州玛多县境内走线。

事发铁塔基础地形为山坡，海拔4280.0～4281.5m，地基土上部为腐殖土、残坡积碎石层，底部为板岩。未揭露地下水。事发TN193（TG194）铁塔中心点位坐标：X:529849.426，Y:3919749.579，H：4280.778m。事发基础为铁塔D腿基础，基础为人工挖孔基，桩基直径0.80m，桩深设计深度8.20m，实际已施工7.70m。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.专业分包单位

企业名称：青海永祥电力工程有限公司

企业性质：民营

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91632123MA7551****

法定代表人：谭**

注册资本：3000 万元

登记机关：海东市乐都区市场监督管理局

成立日期：2017 年 04 月 14 日

注册地址：青海省海东市乐都区碾伯镇滨河路*号（顶秀嘉苑*号楼*单元***室）

经营范围：一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；电力设施器材销售；园林绿化工程施工；汽车租赁；住房租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

单位资质：具有青海省住房和城乡建设厅许可的电力工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级，证书编号：D2630122**，有效期至 2029 年 06 月 11 日。取得青海省住房和城乡建设厅许可的安全生产许可证，证书编号：（青）JZ 安许证

字[2022]000742，许可范围，建筑施工，有效期至 2025 年 08 月 08 日。

2.施工总承包单位

企业名称：青海长源电力有限责任公司

企业性质：国企

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9163330071042484**

法定代表人：孔**

注册资本：4017 万（元）

登记机关：青海省市场监督管理局南川工业园区分局

成立日期：1998 年 06 月 24 日

注册地址：西宁市城中区创业路**号

经营范围：送变电工程专业承包壹级；电力设施承装一级、承修一级、承试一级；电力工程技术服务与咨询；混凝土预制构件专业承包贰级；钢筋加工；机械租赁；汽车租赁；房屋租赁；钢材销售；打字、复印；施工劳务；物业管理；停车服务；餐饮服务；房屋及其公用设施维护、修缮；供热服务；水电费代收服务。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

单位资质：具有住房和城乡建设部许可的输变电工程专业承包一级；证书编号：D1630590**，有效期至 2028 年 12 月 11

日。取得青海省住房和城乡建设厅许可的安全生产许可证，证书编号：（青）JZ 安许证字[2005]000091，许可范围，建筑施工，有效期至 2026 年 10 月 22 日。

3.监理单位

企业名称：青海智鑫电力监理咨询有限公司

企业性质：国企

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9163000071040170**

法定代表人：薛*

注册资本：7293.004075 万（元）

登记机关：青海省市场监督管理局

成立日期：1997 年 11 月 03 日

注册地址：青海省西宁市城西区五四西路**号

经营范围：发电厂、电网输配建设工程、建筑构筑工程监理及上述工程所需电气设备物资的监造；动力设备的化学清洗及技术咨询；工程造价咨询；物资销售（涉及行政许可和国家专项规定的除外）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）。

资质证书：具有住房和城乡建设部许可的房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理甲级；证书编号：E1630000**，有效期至 2024 年 11 月 05 日。

4.建设单位

企业名称：青海省电力公司建设公司

企业性质：国企

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91630104MA758KBC**

负责人：张*①

登记机关：西宁市城西区市场监督管理局

成立日期：2018 年 3 月 23 日

注册地址：青海省西宁市城西区五四西路**号电力科研综合楼

经营范围：电网建设及管理；电网自动化系统、电力通信及数据信息网的建设；电力咨询服务；电力工程勘测、设计、监理、监造；设备监造；工程监理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.青海永祥电力工程有限公司

2024 年 1 月 2 日，青海永祥电力工程有限公司与青海长源电力有限责任公司签订《唐玛玉II回 330 千伏线路工程（温泉乡-花石峡）-线路基础（包 1）》施工分包合同和安全协议书，合同编号 CYZJYGC24000**，合同工期 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 4 月 30 日，施工内容：灌注桩基础、挖孔基础、挖孔基础护臂、

保护帽、尖峰、基面、排水沟、护坡及挡土墙土石方开挖回填。因实际工期发生变化，2024 年 3 月 21 日签订补充协议，合同编号 CYZJYGC24001**，合同工期变更为 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 7 月 31 日。

该项目任命杜晓*为项目经理，王吉*为项目总工，陈彩*为专职安全员（2024 年 1 月已离职）。该项目现场实际负责人为王来*，施工队队长为布无**，施工期陈彩*离职后未配备专职安全员。

该公司按照电力建设项目的有关管理要求，建立了基本的《安全管理制度》，制定了岗位安全操作规程，新员工由青海长源电力有限责任公司进行统一培训考核，培训考核合格后上岗。但存在如下问题：公司主要负责人履责不到位，项目现场管理人员监督不到位，现场安全员缺位未及时配备，未对施工过程中存在的危险有害因素进行系统分析，未对可能存在窒息风险的作业项目按照有关法规要求开展作业审批、措施落实等。

2.青海长源电力有限责任公司

2023 年 10 月 16 日，青海长源电力有限责任公司与青海省电力公司建设公司签订了《唐玛玉II回 330 千伏线路工程（温泉乡-花石峡）》施工合同和安全协议书，合同编号 SGQHJS00CWGC23103**。

该项目成立由青海长源电力有限责任公司总经理授权，公

司下发红头文件成立的唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段施工项目部，项目任命王*为项目经理；祁应*为项目副经理；李*为项目总工；张育*为项目专职安全员。

该项目部安全管理制度齐全，建立了全员安全生产责任制。针对项目施工过程中的危险因素，制定了事故应急救援预案，组织项目部、青海永祥电力工程有限公司人员进行了火灾、地质灾害、有限空间等专项应急预案的演练。对青海永祥电力工程有限公司参与项目建设的全体人员进行了安全教育，教育培训档案基本齐全。在施工过程中，项目部负责人、安全员不定期到作业现场进行安全检查，发现隐患督促整改。但在实际调查中发现，项目部负责人安全职责履行不到位，对超过一定规模的专项施工方案未进行专家论证，对重点防范措施的落实监督不力，未监督青海永祥电力工程有限公司按照青海长源电力有限责任公司唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段项目部要求配备符合要求的预防有限空间作业事故的基本安全设施（如一体机、防坠器、正压式氧气呼吸器、有毒有害气体和氧气检测仪等）。

3.青海智鑫电力监理咨询有限公司

2023 年 10 月 20 日，青海智鑫电力监理咨询有限公司与青海省电力公司建设公司签订了《唐乃亥 330 千伏变电站间隔扩建工程等 2 项工程》输变电工程监理合同和安全协议书，合同编号 SGQHJS00CWGC23103**。合同工期 2023 年 10 月 20 日至 2025

年6月30日。监理内容：对项目安全、质量、进度进行全过程监理管理。

该项目成立I标监理项目部，负责唐乃亥～玛多II回330千伏线路工程I标、II标、III标第一段施工监理。I标监理项目部任命严*为总监理工程师，林*为项目总监理工程师代表，贺国*为安全总监，贾生*为专业监理工程师。

4.青海省电力公司建设公司

该项目成立业主项目部，项目部任命张*②为项目经理，负责该项目全过程监督管理，任命李云*为项目部专职安全员，负责该项目线路全过程安全监督管理。

（四）事故发生经过

2024年7月2日7时许，阿说依*、陈*、沈*和布无古*4人吃完早饭后，从施工项目驻地出发前往TN193（TG194）号铁塔施工剩余柱腿塔基，7时30分许到达施工现场。

到达现场后，经过简单分工，阿说依*、陈*一组负责开挖剩余人工挖孔桩基础，沈*和布无古*一组绑扎钢筋笼。7时40分许，阿说依*用软梯爬到桩基下开始开挖作业，陈*在孔桩口监护。沈*和布无古*在桩基旁绑扎钢筋笼。7时42分许，陈*呼喊阿说依*，发现阿说依*晕倒，呼喊无反应。之后陈*，立即大声呼喊沈*和布无古*，告知他俩阿说依*晕倒在桩基内，呼喊他已没有反应，听到消息后，布无古*立即跑过来，系上安全绳爬着软梯下去救援，约30秒左右，布无古*晕倒。沈*、陈*立即停止

了救援，并及时向布无尔*、施工项目部汇报了现场情况，请求救援。

收到沈*的电话后，布无尔*安排就近施工的员工赶往 TN193（TG194）号铁塔，自己立即赶往现场，8 时 10 分许布无尔*到达施工现场。此时现场人员有沈*、陈*、补叠达尔*、阿木牛*、加多克*、赵永*。8 时 12 分许，布无尔*绑上安全绳，下入桩基下救援，下到桩基约 6m 左右的时候布无尔*感觉呼吸困难，头晕眼花，布无尔*立即摇动安全绳示意桩基口人员拉其上去，桩基口救援人员立即将布无尔*拉了上去，布无尔*上来后休息了约一分钟，恢复正常。考虑到现场情况危急后，布无尔*立即安排现场人员原地等待，严禁再下去救援，自己则下山去拉通风机，9时30分许到达现场。此时赶到事故地点的救援人员有张育*和项目部医疗保障人员。接通电源进行了 10 分钟通风后，现场指挥布无尔*安排补叠达尔子系好安全带绑扎好安全绳，下到桩基内展开救援，9 时 40 分许依次将已经昏迷的布无古*、阿说依*救出孔桩基坑。经医疗保障人员现场急救约 10 分钟后布无古*、阿说依*仍未被唤醒，9 时 50 分许医疗保障人员用医疗站救护车将伤者送医至兴海县人民医院，11 时 30 分许送达医院，送医后经医院抢救无效，宣布布无古*、阿说依*死亡。

（五）事故发生现场情况

1.事故发生地 2024 年 6 月 30 日降大雨，现场可见积水。该桩基事发当日前已人工挖至 7.70m，事发前基坑用一块施工薄木

板封盖，有雨水进入。

2.事发 TN193（TG194）铁塔事发前 A、C 柱腿已完成人工挖孔桩混凝土灌注工作，B 柱腿已开挖到底未灌柱混凝土，D 柱腿人工挖孔桩已施工深度 7.70m，直径 0.80m，桩基上部已下放 4.50m 玻璃钢护壁，下部未下放玻璃钢护壁。见下图 1 照片为事故发生地布局和事故人工挖孔桩基，事故发生在 D 桩基。

3.事故现场未见明显安全警示、提示标志。现场保留了手动摇土机、应急救援用软梯、救援绳、鼓风机、通风管、安全帽、安全带、发电机等应急物资。见下图照片。



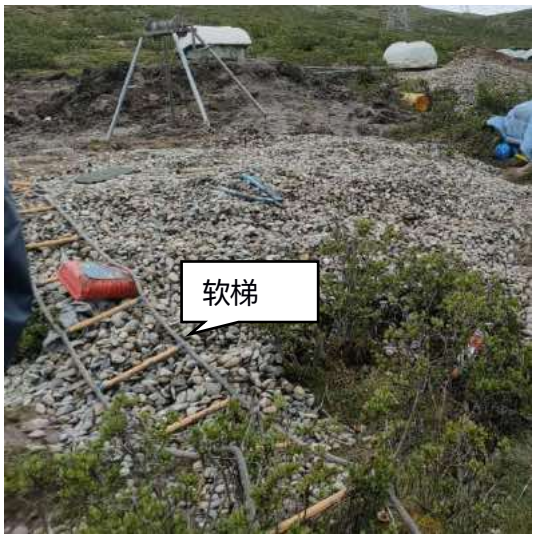




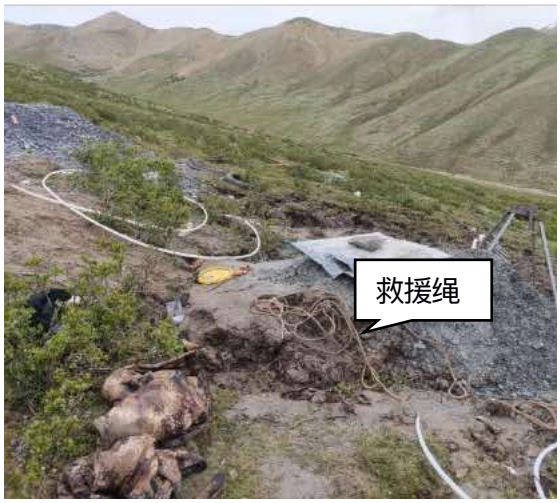
图 1 事故发生地桩基础



事故现场应急物资：鼓风机



事故现场应急物资：软梯

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>事故现场应急物资：通风管</td><td>事故现场应急物资：救援绳</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故现场应急物资：发电机</td></tr>
</table>

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故伤亡情况

事故造成 2 人死亡。

死亡人员基本情况：

（1）阿说依*，男，36 岁，彝族，身份证号 513433198910005****，四川省冕宁县拖乌乡鲁坝村人*组**号，

小学文化，无工伤保险（青海永祥电力工程有限公司购买国寿建筑工程团体意外伤害保险），2024 年 6 月 20 日与青海永祥电力工程有限公司签订劳务用工合同，合同期 2024 年 6 月-2024 年 6 月 30 日。

（2）布无古*，男，51 岁，彝族，身份证号 513324197412 31****，四川省九龙县踏卡乡花椒坪村伙房组人，小学文化，无工伤保险（青海永祥电力工程有限公司购买国寿建筑工程团体意外伤害保险），2024 年 3 月 1 日与青海永祥电力工程有限公司签订劳务用工合同，合同期 2024 年 3 月-2024 年 6 月 30 日。

死亡原因：依据兴海县人民医院医生诊断（因死者家属申请不予解刨尸体，未进行尸检）及青海省公安厅刑事科学技术研究管理中心检验报告血液鉴定，死者为缺氧窒息死亡。

2.直接经济损失

事故造成直接经济损失 370 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 7 月 2 日 7 时 42 分许，阿说依*晕倒在人工挖孔桩基内，现场监护人员陈*发现后立即呼喊沈*和布无古*，布无古*过来后立即下桩基救援，30 秒左右，布无古*晕倒，沈*立即向施工队队长布无尔业汇报现场情况。7 时 44 分许，布无尔*收到信息后立即电话安排赵永*带人赶往事发现场救援，自己在 8 时 10

分许到达现场。赵永*到达现场后，9 时许电话汇报青海永祥电力工程有限公司项目部负责人王来*，后拨打 120 急救电话，并向医疗队李榕科汇报请求救援。王来*收到信息后及时电话汇报青海永祥电力工程有限公司负责人谭元*。9 时 1 分许，布无尔*向青海长源电力有限责任公司项目部项目副经理祁应*汇报事故情况，收到信息后祁应平立即启动事故应急响应程序，立即安排项目部安全员张育*前往事故现场组织救援。9 时 40 分许依次将布无古*、阿说依*救出孔桩基坑。9 时 50 分许医疗保障人员用医疗站救护车将伤者送医，10 时 34 分许，送医途中项目部人员通知兴海县交警给予帮助，10 时 54 分许，通知兴海县医院提前准备接收伤员，11 时 30 分许救护车到达兴海县医院。11 时 20 分许，项目部李榕科向温泉乡派出所民警汇报事故情况，后陪同民警赴事故现场开展调查。12 时许，项目部张育*向兴海县政府相关部门（县卫生健康局、县应急管理局、县公安局、县发展改革和工业商务信息化局相关领导和工作人员）汇报此次事故相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员依次报告组织救援，7时42分许发现并及时展开救援，因缺乏应急设施救援停止，9时30分许应急救援措施到位后先后救人，9时40分许被困人员救出，项目部医疗队人员采取措施唤醒无效后立即送往兴海县人民医院，11 时 30 分许到达医院，经抢救无效随宣告2人因缺氧窒息死亡。县政府

及相关部门得到汇报后，相关部门立即赶赴现场，召开现场会，要求做好死者善后及家属安抚事宜，同步成立事故专项调查组，按照“四不放过”原则开展事故调查。

（三）医疗救治和善后情况

2024年7月2日11时30许将伤者送至兴海县人民医院抢救，抢救无效宣布死亡。

事故发生后，青海永祥电力工程有限公司和青海长源电力有限责任公司积极开展家属安抚工作，与死者家属本着平等协商、互谅互让的原则，签订《赔偿协议书》，赔偿布无古*家属162万元，阿说依*家属208万元，目前各项赔偿金已赔付到位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员积极进行抢救，青海永祥电力工程有限公司和青海长源电力有限责任公司唐玛玉II回330千伏线路工程II标段项目部按照规定启动事故应急预案，采取事故现场隔离保护，积极组织项目部人员抢救被困人员。县政府各部门积极响应，第一时间到达现场协助进行事故现场勘察和保护，并安排安抚死者家属等工作，稳定家属情绪。经企业的努力各项赔付及时到位，得到家属谅解，将事故影响降到了最低。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

事故的直接原因为：阿说依*和布无古*(均为死者)在桩基内因缺氧窒息死亡。

根据现场同班作业人员笔录、现场勘察对比及专家意见分析，由于该桩基于 2024 年 7 月 1 日作业结束已开挖至 7.7m，至事发前用薄木板封盖，导致桩基内氧含量不足，阿说依*(死者)作业前未按照青海长源电力有限责任公司唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段项目部关于有限空间作业相关要求进行通风、检测等工序盲目作业。布无古*(死者)救援前未按照青海长源电力有限责任公司唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段项目部关于有限空间作业相关要求进行通风、检测等工序，盲目施救，加之高原缺氧地区作业和桩基内狭小，及阴雨天气作用导致桩基内氧气更加稀薄，导致 2 人窒息死亡。

（二）事故间接原因

1.青海永祥电力工程有限公司主要负责人履责不到位，项目现场管理人员监督不到位，现场安全员缺位未及时配备，未对施工过程中存在的危险有害因素进行系统分析，未对可能存在窒息风险的作业项目按照有关法规要求开展作业审批、措施落实等。

2.青海长源电力有限责任公司唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段项目部负责人安全职责履行不到位，对超过一定规模的专项施工方案未进行专家论证，对重点防范措施的落实监督不力，未监督青海永祥电力工程有限公司按照青海长源电力有限责任公司唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段项目部要求配备符合要求的预防有限空间作业事故的基本安全设施（如一体机、

防坠器、正压式氧气呼吸器、有毒有害气体和氧气检测仪等）。

3.青海智鑫电力监理咨询有限公司未严格履行青海省电力公司建设公司委托的安全职责，未严格审核施工单位履约资格（项目负责、专职安全管理人员配备，安全防护装备配备），对分包单位未开具作业票开展作业失察失管。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）青海永祥电力工程有限责任公司企业安全生产主体责任履行不到位

公司主要负责人履责不到位，项目现场管理人员监督不到位，现场安全员缺位未及时配备，未制定安全风险分级管控制度，未对施工过程中存在的危险有害因素进行系统分析，未对可能存在窒息风险的作业项目按照有关法规要求开展作业审批、措施落实等。

青海永祥电力工程有限公司企业安全生产主体责任履行不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[1]之规定、第四十一条之规定[2]、第四十三条[3]之规定，第四

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

十四条[4]之规定，第四十五条[5]之规定，对事故发生负有责任。

（二）青海长源电力有限责任公司安全监管职责履行不到位

公司成立由总经理授权成立的唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段项目部。项目部对超过一定规模的专项施工方案未按照规定进行专家论证，对重点措施的落实监督不力，未监督青海永祥电力工程有限公司按照要求配备符合要求的预防有限空间作业事故的基本安全设施（如一体机、防坠器、正压式氧气呼吸器、有毒有害气体和氧气检测仪等）。

青海长源电力有限责任公司安全监管职责履行不到位。违反了与青海省电力公司建设公司签订的合同约定。

（三）青海智鑫电力监理咨询有限公司监理责任履行不到位

青海智鑫电力监理咨询有限公司未严格落实青海省电力公司建设公司委托的监理安全职责，未严格审核施工单位履约资格（项目负责、专职安全管理人员配备，安全防护装备配备）。违反了与青海省电力公司建设公司签订的合同约定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

阿说依*和布无古*对事故发生负有直接责任，鉴于已在事

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

故中死亡，不予追究。

（二） 建议移送司法机关处理的人员

（1）王来*，男、群众、青海永祥电力工程有限公司委派项目施工实际负责人，全面负责分包项目部安全管理工作。事发当日未办理交接手续，擅离岗位，对施工现场安全作业状况检查不及时，未及时发现不执行有限空间作业审批、作业现场安全防护装备配备不齐全等隐患，对作业人员遵守操作规程和规章制度情况失管失查，对事故发生负有主要领导责任。建议县公安局以涉嫌重大责任事故罪对其立案侦查，涉嫌犯罪的移送司法机关依法追究其刑事责任。

（2）布无尔*，男，群众，青海永祥电力工程有限公司项目部施工队队长，分管施工队的安全管理工作。未严格执行有限空间作业审批制度，未对有限空间作业条件进行现场确认，对事故负有重要领导责任。建议县公安局以涉嫌重大责任事故罪对其立案侦查，涉嫌犯罪的移送司法机关依法追究其刑事责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）谭元*，男、群众、青海永祥电力工程有限公司法人、全面负责公司安全管理工作。作为企业安全生产第一责任人履责不到位，未能落实施工项目全员安全生产责任制，未定期督促、检查项目部安全生产工作，未配备符合履职要求的项目经

理和现场专职安全员，对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第五款[6]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[7]之规定，建议县应急管理部门给予上一年年收入40%的行政处罚。

（2）杜晓*，男、青海永祥电力工程有限公司项目部任命项目经理，2023年12月9日任职。长期未到岗履行项目经理职责，对事故负有责任。违反了《注册建造师执业管理办法（试行）》第二十七条第一项、第二项[8]之规定，建议工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案。

（3）祁应*，男、群众、青海长源电力有限责任公司唐玛玉II回330千伏线路工程II标段施工项目部任命项目副经理、全面负责项目部安全管理工作，2023年10月14日任职。对分包单位管理不到位，对施工分包单位人员配备、人员履职失管失察，未及时发现分包单位未开作业票违规作业隐患。对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。第五款：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。

发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] 《注册建造师执业管理办法（试行）》第二十七条：注册建造师下列行为之一，经有关监督部门确认由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：（一）以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动；（二）未履行注册建师职责造成质量、安全、环境事故的。

十五条第五项[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[12]之规定，建议县应急管理部门给予上一年年收入 20%至 30%的行政处罚。

（4）王*，女、群众、青海长源电力有限责任公司唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段施工项目部任命项目经理，2023 年 10 月 14 日任职。长期未到岗履行项目经理职责，对事故负有责任。违反了《注册建造师执业管理办法（试行）》第二十七条第一项、第二项[13]之规定，建议工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案。

（5）张育*，男，党员，青海长源电力有限责任公司唐玛玉II回 330 千伏线路工程II标段施工项目部任命专职安全员，分管项目部安全管理工作，2023 年 10 月 14 日任职。未及时监督检查分包单位施工安全作业状况，未及时排查生产安全事故隐患，未及时督促落实分包单位安全生产整改措施，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。。

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款：发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

[13] 《注册建造师执业管理办法（试行）》第二十七条第二款：注册建造师下列行为之一，经有关监督部门确认由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：未履行注册建师职责造成质量、安全、环境事故的。

五条第五项、第七项[14]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]规定，《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[16]之规定，建议县应急管理部门给予上一年年收入20%至30%的行政处罚。

（6）贺国*，男，青海智鑫电力监理咨询有限公司唐玛玉II回330kv线路工程I标监理项目部任命安全总监，全面负责项目安全监理责任，2023年10月24日任职。未及时跟踪掌握施工分包单位现场作业动态，对施工分包单位危险作业条件监督管理不严格，对事故负有监理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[17]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[19]之规定，建议县应急管理部门给予上一年年收入 20%至30%的行政处罚。

（2）对责任单位的责任认定及处理建议

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。第七项：督促落实本单位安全生产整改措施。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款：发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[19] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款：发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

1.青海永祥电力工程有限公司企业安全生产主体责任履行不到位，项目现场管理人员监督不到位，未配备安全生产管理人员，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》九十七条第一款[20]之规定，第一百一十四条第一项[21]之规定，建议县应急管理部门给予行政处罚。

2.青海智鑫电力监理咨询有限公司未严格落实青海省电力公司建设公司委托的监理安全职责，未严格审核施工单位履约资格（项目负责、专职安全管理人员配备，安全防护装备配备）。建议由青海省电力公司建设公司依据合同约定进行处理，将处理结果报事故调查组。

3.青海长源电力有限责任公司安全监管职责履行不到位，对编制的专项施工方案未组织专家进行论证，对分包单位施工作业重点措施的落实监督不力，未监督青海永祥电力工程有限公司按照法规要求配备符合要求的预防有限空间作业事故的基本安全设施（如一体机、防坠器、正压式氧气呼吸器、有毒有害气体和氧气检测仪等）。建议由青海省电力公司建设公司依据合同约定进行处理，将处理结果报事故调查组。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（四）其他处理建议

建议县发展改革和工业商务信息化局、温泉乡人民政府向县政府做书面检讨。

六、事故主要教训

生产经营单位主要负责人要牢固树立安全发展理念，认真贯彻落实《安全生产治本攻坚三年专项行动方案 2024-2026 年》各项工作措施，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，进一步夯实安全生产工作基础，要严格落实企业安全生产主体责任，依法依规加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取“7·2”窒息一般生产安全事故教训，有效防止类似事故发生，确保人民群众生命财产安全，采取以下防范措施：

（一）青海永祥电力工程有限公司

1.要切实落实企业和主要负责人安全生产职责，加强对所属施工队的安全生产管理，配备符合履职要求的项目经理和专职安全管理人员。

2.严格履行有限空间作业审批管理制度，加强对施工作业人员的管理，强化安全教育培训工作，为施工作业人员配备相关劳动防护用品并教育、督促其正确佩戴。要经常性对施工队从业人员作业现场开展检查，及时发现并消除事故隐患。

3.建立安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制，逐步提高现场安全管理工作，杜绝违章指挥、违章作业、违法劳动纪律。

（二）青海长源电力有限责任公司

1.启动公司内部事故调查程序，按照事故调查“四不放过”的原则,深挖公司安全管理现状缺陷，从分析公司管理制度、操作规程、项目部监管等方面存在的问题，追究相关责任，公司党委、纪委做好全程跟踪，并将公司内部报告和责任追究处理结果上报至事故调查组。

2.梳理、规范项目分包单位劳务用工管理，加强劳务派遣人员入场审查，班组人员结构设置要合理，管理人员要具备相应能力。要将分包单位劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对分包单位劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，保障其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利与义务。未经安全生产教育和培训合格人员的从业人员，不得上岗作业，并如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人

员及考核结果。

3.要加大对项目负责人的专业技术能力培训和考核工作，委派具有法定资格且具有责任心的人员担任项目部负责人，加强项目现场的定期巡查检查，制定严格的特殊作业审批管理制度并严格落实。

4.要结合施工项目实际风险修订符合现场实际的事故应急救援专项预案或现场处置方案，并定期组织全部作业人员进行培训演练，提高员工的事故应急处置能力。

5.要结合事故应急救援专项预案或现场处置方案的要求，配备符合实际的应急救援物资，并定期检查维护保养，对需要强制性检测的，应按照国家法规要求严格检测，确保好用、实用和有效。

（三）青海智鑫电力监理咨询有限公司

1.重新审核施工单位履约资格，严格把控施工单位安全生产条件。

2.重新组织编制建设工程特殊作业与危险性较大的分部分项工程清单，明确监理的措施和控制要点。

3.切实履行监理职责，加强对施工现场的安全监理，特别是对特殊作业与危险性较大的分部分项工程旁站监理。

（四）青海省电力公司建设公司

1.加强在建项目各方统一协调管理。建立健全安全生产组织和管理机制，建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机

制。

2.严格审查施工单位履职人员资格、安全文明施工费用投入、安全生产保障措施落实。

3.定期组织各方召开项目协调会，定期开展项目安全检查，督促整改事故隐患。

（五）属地与行业监管部门

县发展改革和工业商务信息化局、温泉乡人民政府要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立生命至上、安全发展理念，强化底线思维和红线意识。严格落实属地监管和行业监管责任，加强企业的业务指导和监督管理，加大对企业的安全监管力度，对所属区域企业用工情况进行排查，督促企业牢固树立安全生产责任主体意识，确保生产安全。